

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 2: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor

Tema 1: Modelos de Datos

Construcción del Modelo Lógico de Datos

El Modelo Físico de Datos y Ficheros de Datos

Transformación de un Modelo Lógico en un Modelo Físico de Datos

Herramientas para la Realización de Modelos de Datos

Construcción del Modelo Lógico de Datos

El modelo lógico de datos es la representación estructurada de los datos, derivada del modelo conceptual y adaptada para su implementación en bases de datos relacionales.

Especificación de Tablas

Cada entidad del modelo conceptual se convierte en una tabla con atributos que representan sus características.

Ejemplo:

Supongamos que estamos diseñando una base de datos para una tienda en línea. Tendremos las siguientes entidades: **Clientes**, **Pedidos** y **Productos**.

- **Se definen claves primarias y foráneas** para establecer relaciones entre las tablas.
- **Se establecen restricciones** como NOT NULL, DEFAULT, AUTO_INCREMENT.
- **Se asegura la integridad referencial** con ON DELETE CASCADE, eliminando pedidos si se borra un cliente.

Definición de Columnas

Cada columna en una tabla debe especificar:

- Tipo de dato (INT, VARCHAR, DATE, etc.).
- Restricciones (NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT).

Especificación de Claves

- **Clave Primaria (PK)**: Identifica de manera única cada fila.
- **Clave Foránea (FK)**: Relaciona dos tablas.

Conversión a Formas Normales y Dependencias

Aplicar la normalización ayuda a evitar redundancias y mejorar la integridad de los datos.

- **1NF**: Cada celda tiene un solo valor.
- **2NF**: Cada atributo depende completamente de la clave primaria.
- **3NF y 4NF**: Eliminación de dependencias transitivas y multivaluadas.

El Modelo Físico de Datos y Ficheros de Datos

El modelo físico representa cómo se almacenan los datos en disco.

Descripción de los Ficheros de Datos

Los datos pueden almacenarse en **archivos estructurados** dentro del sistema de bases de datos o en **ficheros externos**.

Tipos de Ficheros

- **Archivos de texto (.txt, .csv)**: Almacenan datos en formato estructurado.
- **Archivos binarios (.dat, .bin)**: Permiten acceso más rápido a la información.
- **Archivos XML/JSON**: Utilizados para transferencias de datos en sistemas web.

Modos de Acceso

- **Secuencial**: Se leen los datos en orden.
- **Aleatorio**: Se accede directamente a cualquier registro.
- **Indexado**: Uso de índices para optimizar consultas.

Organización de Ficheros

- **Ficheros planos**: Datos en texto sin estructura jerárquica.
- **Ficheros indexados**: Incorporan índices para acelerar la búsqueda.
- **Bases de datos**: Organizados en tablas con relaciones definidas.

Transformación de un Modelo Lógico en un Modelo Físico de Datos

Para convertir un modelo lógico en físico, se deben seguir varios pasos fundamentales:

1. Modelo Lógico Inicial (Diagrama Entidad-Relación - ERD)

Supongamos que tenemos un modelo lógico con las siguientes entidades:

- Clientes (`id_cliente`, nombre, email)
- Pedidos (`id_pedido`, `id_cliente`, fecha, total)
- Productos (`id_producto`, nombre, precio)
- Pedidos_Productos (relación entre pedidos y productos)

2. Conversión a Tablas Relacionales (Modelo Físico en SQL)

Crear la tabla `clientes`:

✓ **Clave primaria:** `id_cliente` ✓ **Restricciones:** NOT NULL, UNIQUE para evitar emails repetidos.

Crear la tabla `pedidos` (cada pedido pertenece a un cliente):

✓ **Clave primaria:** `id_pedido` ✓ **Clave foránea:** `id_cliente` ✓ **Restricción ON DELETE CASCADE:** Si un cliente se borra, sus pedidos también.

Crear la tabla `productos`:

✓ **Clave primaria:** `id_producto` ✓ **Restricción:** NOT NULL en nombre y precio para evitar valores vacíos.

Crear la tabla intermedia `pedidos_productos` para la relación N:M:

✓ **Clave primaria compuesta:** (`id_pedido`, `id_producto`) ✓ **Clave foránea:** `id_pedido` y `id_producto`

✓ **ON DELETE CASCADE:** Si se borra un pedido, se eliminan sus productos relacionados.

3. Optimización del Modelo Físico

Uso de índices para mejorar la búsqueda:

Resultado Final

- ✓ Base de datos normalizada hasta 3ª Forma Normal (3NF).
- ✓ Tablas relacionales optimizadas con índices.
- ✓ Integridad referencial asegurada con claves foráneas.

Herramientas para la Realización de Modelos de Datos

Para diseñar y gestionar modelos de datos, se pueden usar:

- Herramientas de Modelado:
 - **MySQL Workbench** (Gratuita, usada para modelado y consultas SQL).
 - **DBDesigner** (Interfaz gráfica para modelado ER).
 - **Microsoft Visio** (Diagramas UML y bases de datos).
 - **Figma** (Para diagramación colaborativa de bases de datos y estructuras web)
- Herramientas de Gestión de Bases de Datos:
 - **phpMyAdmin** (Administración visual de MySQL en entornos web).
 - **pgAdmin** (Para bases de datos PostgreSQL).
 - **DBeaver** (Multi-SGBD, útil para conectar con varias bases de datos).
 - **Microsoft Access** (Base de datos relacional de uso sencillo y local).
 - **Microsoft Excel** (Utilizado para generar y manipular archivos CSV).
- Herramientas en Línea:
 - **Lucidchart** (Modelado ER colaborativo).
 - **dbdiagram.io** (Diseño rápido de esquemas de bases de datos).

Ejercicio Práctico (Opcional)

1. Diseñar un modelo lógico con al menos **tres tablas** relacionadas.
2. Aplicar la normalización hasta **3ª Forma Normal (3NF)**.
3. Convertir el modelo lógico en un modelo físico con comandos SQL.
4. Probar consultas con índices y claves foráneas en un gestor de bases de datos.